

TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
PHÒNG KIỂM CHUẨN THIẾT BỊ QMTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ
(KIỂM TRA, HIỆU CHUẨN)

BÊN KHÁCH HÀNG (BÊN A): CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM		BÊN KIỂM CHUẨN (BÊN B): PHÒNG KIỂM CHUẨN THIẾT BỊ QMTT	
- Địa chỉ : 170 Lê Văn Khương, P. Tân Thới An, Q. 12. TP. Hồ Chí Minh		- Địa chỉ : 556 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội	
- Điện thoại :		- Điện thoại : 04.3872.6486	
- Đại diện : Mr Bảo		- Đại diện : Ông Hoàng Kim Tùng	
Chức vụ:		Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật	
- Người thông báo: Mr Bảo		- Người tiếp nhận: Ông Hoàng Kim Tùng	
Chức vụ:		Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật	
- Nội dung thông báo: (Ngày 07/02/2018) + Kiểm định/ hiệu chuẩn các phương tiện đo nước (pH, COD, TSS, Độ màu, Amoni, Nitrat, Lưu lượng kênh hở).			
- Người giao thiết bị: Mr Bảo		- Người thực hiện: Ông Hoàng Kim Tùng	
Chức vụ:		Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật	
- Nội dung tiến hành: 1. Kiểm tra ☒ 2. Bảo trì, bảo dưỡng ☐ 3. Sửa chữa, thay thế ☐ 4. Kiểm định/ Hiệu chuẩn ☒			
- Ngày thực hiện: 07/02/2018			
- Ghi chú:			
		- Người thực hiện: Ông Hoàng Kim Tùng	
		Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật	

I. KIỂM TRA TÌNH TRẠNG CỦA TRẠM VÀ THIẾT BỊ

Màn hình hiển thị các thông số tại trạm:



Bảng các giá trị hiển thị kết quả đo tại trạm trước hiệu chuẩn:

Thông số	Giá trị hiển thị
pH	8.26
COD	23,50 mg/L
TSS	12,18 mg/L
Độ màu	19,35 mg/L
Amoni	0,00 mg/L
Nitrat	3,23 mg/L
Lưu lượng	102,48 m3/h

Tại thời điểm trước khi tiến hành kiểm định/ hiệu chuẩn các thiết bị hoạt động bình thường, tất cả các đầu đo đều hiển thị giá trị.

II. Quá trình kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn

Tiến hành kiểm định đối với các thông số pH theo quy trình kiểm định do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành và hiệu chuẩn các thông số (pH, COD, TSS, Độ màu, Amoni, Nitrat, Lưu lượng kênh hở) theo quy trình hiệu chuẩn nội bộ của phòng Kiểm chuẩn thiết bị quan trắc môi trường và theo hướng dẫn vận hành của nhà sản xuất.

1. Đầu đo pH

Kết quả đo hiệu chuẩn đầu đo pH (Serial number: 15490001):

TT	Giá trị của chuẩn pH	Nhiệt độ °C	Giá trị của đối tượng pH	Số hiệu chính pH	ĐKĐB đo mở rộng pH
1	4,00	25,04	5,78	-1,78	$4,1 \times 10^{-2}$
2	7,00	25,02	7,55	-0,55	$3,9 \times 10^{-2}$
3	10,00	25,05	8,95	1,05	$3,9 \times 10^{-2}$

Đầu đo không đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường. Sau khi thông báo lại tình trạng, nhân viên kỹ thuật của nhà máy đã tiến hành thay thế đầu đo khác để kiểm định lại. Kết quả như sau:

TT	Giá trị của chuẩn pH	Nhiệt độ °C	Giá trị của đối tượng pH	Số hiệu chính pH	ĐKĐB đo mở rộng pH
1	4,00	25,04	4,00	0,00	$2,1 \times 10^{-2}$
2	7,00	25,05	7,00	0,00	$2,0 \times 10^{-2}$
3	10,00	25,05	9,99	0,01	$2,5 \times 10^{-2}$

Đầu đo đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường, sau khi thực hiện được cấp tem, giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn.

2. Đầu đo COD

Kết quả đo hiệu chuẩn:

Số lần đo	Mẫu 1		Mẫu 2	
	Giá trị của đối tượng mg/L	Giá trị của chuẩn mg/L	Giá trị của đối tượng mg/L	Giá trị của chuẩn mg/L
1	12,4	11,8	22,3	21,2
2	12,4	11,8	22,1	21,2
3	12,3	11,8	22,0	21,2
4	12,3	11,8	21,8	21,2
5	12,3	11,8	22,0	21,2
6	12,5	11,8	21,9	21,2
Trung bình	12,4	11,8	22,0	21,2
Sai số	0,6		0,8	
Độ lệch chuẩn	0,0802	0,0000	0,1618	0,0000

Tại thời điểm tiến hành hiệu chuẩn, kiểm tra độ lặp lại của đầu đo, kết quả thu được độ không đảm bảo đo $U = 5,0\%$ với mức tin cậy $P = 95\%$ và $k=2$. Sau khi hiệu chuẩn đầu đo được cấp tem, giấy chứng nhận hiệu chuẩn.

3. Đầu đo TSS

Kết quả đo hiệu chuẩn:

Số lần đo	Mẫu 1		Mẫu 2	
	Giá trị của đối tượng mg/L	Giá trị của chuẩn mg/L	Giá trị của đối tượng mg/L	Giá trị của chuẩn mg/L
1	12,7	13,0	12,1	12,0
2	12,8	13,0	12,1	12,0
3	12,9	13,0	12,0	12,0
4	12,9	13,0	12,3	12,0
5	13,1	13,0	11,9	12,0
6	12,8	13,0	12,3	12,0
Trung bình	12,9	13,0	12,1	12,0
Sai số	-0,1		0,1	
Độ lệch chuẩn	0,1615	0,0000	0,1609	0,0000

Tại thời điểm tiến hành hiệu chuẩn, kiểm tra độ lặp lại của đầu đo, kết quả thu được độ không đảm bảo đo $U = 4,5\%$ với mức tin cậy $P = 95\%$ và $k=2$. Sau khi hiệu chuẩn đầu đo được cấp tem, giấy chứng nhận hiệu chuẩn.

4. Đầu đo Độ màu

Kết quả đo hiệu chuẩn:

Số lần đo	Mẫu 1		Mẫu 2	
	Giá trị của đối tượng mg/L	Giá trị của chuẩn mg/L	Giá trị của đối tượng mg/L	Giá trị của chuẩn mg/L
1	17,69	18,5	21,37	21,5
2	17,93	18,5	19,92	21,5
3	17,56	18,5	20,34	21,5
4	18,12	18,5	20,69	21,5
5	17,98	18,5	20,06	21,5
6	17,84	18,5	21,17	21,5
Trung bình	17,85	18,5	20,59	21,5
Sai số	-0,6		-0,9	
Độ lệch chuẩn	0,2029	0,0000	0,5911	0,0000

Tại thời điểm tiến hành hiệu chuẩn, kiểm tra độ lặp lại của đầu đo, kết quả thu được độ không đảm bảo đo $U = 5,0\%$ với mức tin cậy $P = 95\%$ và $k=2$. Sau khi hiệu chuẩn đầu đo được cấp tem, giấy chứng nhận hiệu chuẩn.

5. Đầu đo Amoni

	Timestamp	Type	Name	Meas.	Lab.	Coefficients	Use calibration
Time Series	06-Jun-2016 10:25	Offset	Administrator	0.224 mV	0.10 mg/L		
Fingerprint	06-Jun-2016 10:24	Linear	Administrator	0.044 mV 0.210 mV	0.10 mg/L 0.20 mg/L	Slope per decade: 0.84	
Status	06-Jun-2016 10:22	Linear	Administrator	-0.044 mV 0.017 mV	0.10 mg/L 0.20 mg/L	Slope per decade: 0.20	
Alarm	27-May-2016 09:25	Linear	Administrator	-133.959 mV -121.257 mV	0.10 mg/L 0.20 mg/L	Slope per decade: 22.26	
Service	25-May-2016 12:46	Offset	Administrator	-133.959 mV	0.10 mg/L		

Lịch sử hiệu chuẩn của đầu đo, ngày gần nhất 06-6-2016

- Phân tích mẫu nước thải đầu ra tại 3 thời điểm khác nhau là (0,00; 0,00; 0,00) mg/L tương ứng với giá trị đọc của đầu đo (0,00; 0,00; 0,00) mg/L. Tuy nhiên khi đưa dung dịch chuẩn 1 mg/L kết quả đọc của đầu đo vẫn là 0,00 mg/L.

- Sau khi nhân viên kỹ thuật của nhà máy thay thế đầu đo khác, thiết bị yêu cầu hiệu chỉnh đầu đo trước khi sử dụng. Tuy nhiên do thiếu dung dịch chuẩn đi kèm của hãng nên vẫn chưa hiệu chỉnh được đầu đo amoni. Vì vậy, đề nghị nhà máy liên hệ nhà cung cấp để hỗ trợ hiệu chỉnh lại đầu đo trước khi sử dụng.

- Sau khi hiệu chỉnh đầu đo amoni hoạt động bình thường, kết quả đo nằm trong khoảng sai số của nhà sản xuất, phòng kiểm chuẩn sẽ cử cán bộ vào hiệu chuẩn lại cho nhà máy.

8. Đầu đo Nitrat

Kết quả đo hiệu chuẩn:

Số lần đo	Mẫu 1		Mẫu 2	
	Giá trị của đối tượng mg/L	Giá trị của chuẩn mg/L	Giá trị của đối tượng mg/L	Giá trị của chuẩn mg/L
1	2,68	2,80	0,33	0,33
2	2,67	2,80	0,32	0,33
3	2,68	2,80	0,33	0,33
4	2,68	2,80	0,33	0,33
5	2,69	2,80	0,33	0,33
6	2,68	2,80	0,33	0,33
Trung bình	2,68	2,80	0,33	0,33
Sai số	-0,12		0,00	
Độ lệch chuẩn	0,0063	0,0000	0,0041	0,0000

Tại thời điểm tiến hành hiệu chuẩn, kiểm tra độ lặp lại của đầu đo, kết quả thu được độ không đảm bảo đo $U = 4,8\%$ với mức tin cậy $P = 95\%$ và $k=2$. Sau khi hiệu chuẩn đầu đo được cấp tem, giấy chứng nhận hiệu chuẩn.

9. Đầu đo lưu lượng kênh hở

Kết quả đo hiệu chuẩn:

TT	Mức kiểm tra (m)	Giá trị của chuẩn (m ³ /h)	Giá trị của đối tượng (m ³ /h)	Số hiệu chỉnh (m ³ /h)	ĐKĐB đo mở rộng (%)
1	0,100	67,547	64,52	3,03	3,9
2	0,115	83,956	80,24	3,72	3,9
3	0,125	95,587	91,16	4,43	3,9
4	0,140	114,020	108,64	5,39	3,9

Tại thời điểm tiến hành hiệu chuẩn, kiểm tra độ lặp lại của đầu đo, kết quả thu được độ không đảm bảo đo $U = 3,98\%$ với mức tin cậy $P = 95\%$ và $k=2$. Sau khi hiệu chuẩn đầu đo được cấp tem, giấy chứng nhận hiệu chuẩn.

III. BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ CỦA TRẠM

- Không thực hiện

IV. SỬA CHỮA, THAY THẾ THIẾT BỊ CỦA TRẠM

- Không thực hiện

V. KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ

- Kết quả kiểm định, hiệu chuẩn trong giấy chứng nhận gửi sau.

VI. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

- 7/7 các đầu đo nước (pH, COD, TSS, Độ màu, Amoni, Nitrat, Lưu lượng kênh hở) đã được kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn. Trong đó có đầu đo pH đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường, được cấp tem và giấy chứng nhận kiểm định; Đầu đo Amoni sẽ hiệu chuẩn lại sau khi hiệu chỉnh đầu đo; các phương tiện đo còn lại được dán tem hiệu chuẩn và lần hiệu chuẩn tiếp theo khuyến nghị vào tháng 2/2019.
- Khuyến cáo: Đầu đo Amoni cần phải được hiệu chỉnh trước khi sử dụng. Các đầu đo cần được thường xuyên vệ sinh, bảo trì. Đồng thời, cần thường xuyên tiến hành kiểm tra sai số của thiết bị. Trong trường hợp thiết bị sai số lớn cần tiến hành hiệu chỉnh lại thiết bị để đảm bảo kết quả đo được tin cậy.
- Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Kết thúc, Hồ Chí Minh ngày 07 tháng 02 năm 2018

Người giám sát

Người thực hiện

Hoàng Kim Tùng

